

Sistema Treinador de Xadrez

Alunos: Arathi Zanvettor Guedes (194330), Amanda Beatriz Cunha Teixeira (200763), Paulo Vitor Rodrigues Nogueira (247309).

Problema: Desenvolver um sistema que não apenas indique se determinada jogada de xadrez é boa ou ruim, como já fazem as engines atuais ([Stockfish](#)) explique semanticamente essas decisões através de conceitos táticos e estratégicos utilizados pelos enxadristas.

Entrada: O usuário poderia interagir com o sistema através de uma interface pela qual seria possível jogar uma partida de treino, editar o tabuleiro livremente ou fornecer arquivos como PGNs (Portable Game Notation) e FEN (Forsyth-Edwards Notation).

Saída: A depender das configurações do usuário, o sistema retornaria comentários com

feedbacks das jogadas, possíveis lances adversários, análise das posições e informações sobre as linhas teóricas. Podendo fornecer também recomendações de puzzles e outros conteúdos de forma personalizada para o estudo em questão.

Sugestões de Datasets: [Lichess Open Database](#), [ChessEval Dataset](#), [Chess Open Theory](#).

Implementação: A implementação será baseada na integração entre uma engine tradicional de xadrez e um agente LLM responsável pela interpretação e explicação das análises. A comunicação com a engine será realizada por meio do protocolo UCI (Universal Chess Interface), permitindo que diferentes engines sejam utilizadas de forma intercambiável. A interface do sistema poderá utilizar o Chessboard.js para representação do tabuleiro e interação com o usuário, enquanto um backend será responsável por gerenciar as partidas, enviar posições à engine, processar os resultados e encaminhá-los ao LLM em um formato estruturado.